안전은 권리입니다

터널굴착작업
작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-836

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 터널굴착작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 사전조사 및 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

터널굴착작업

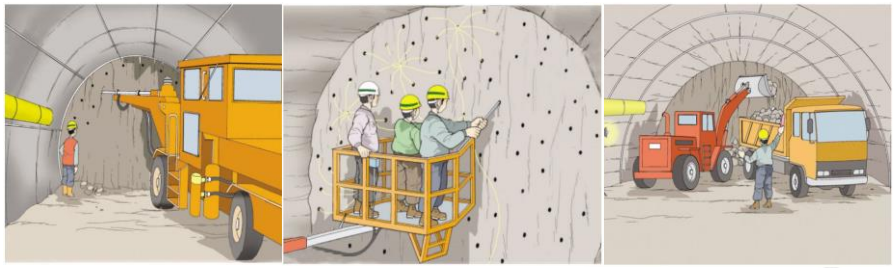
산업재해예방
안전보건공단

개요

- **터널굴착작업이란?**

- 터널 단면을 형성하기 위해 폭약에 의한 발파력을 이용하여 계획된 파괴단면을 형성하여 지반 내로 굴진해 나가는 작업

※ 대한건축학회 건축용어사전



✓ **(정의)** 터널은 지표하에 축조되는 도로나 공간으로 이용하는 지하구조물로 단면적이 2㎡ 이상인 것을 말하며, 이보다 작은 직경은 제외되며,

✓ **(종류)**위치(산악, 지하, 해저, 하저터널)와 용도(교통용, 수송용, 지하실)에 따라 각기 다르게 분류되며, 시공방법에 따라 NATM터널, 개착식터널, 쉴드(Shield) 및 TBM터널, 침매터널 등으로 분류

개요

- 굴착방법(굴착수단)
  - 인력굴착
  - 기계굴착
  - 파쇄굴착
  - 발파굴착

- 굴착공법(굴진방법)
  - 전단면 굴착공법
  - 분할 굴착공법
    - 수평분할굴착 : 벤치컷
    - 연직분할굴착
    - 선진도갱굴착
      - 측벽선진도갱
      - 정설선진도갱
      - TBM선진도갱

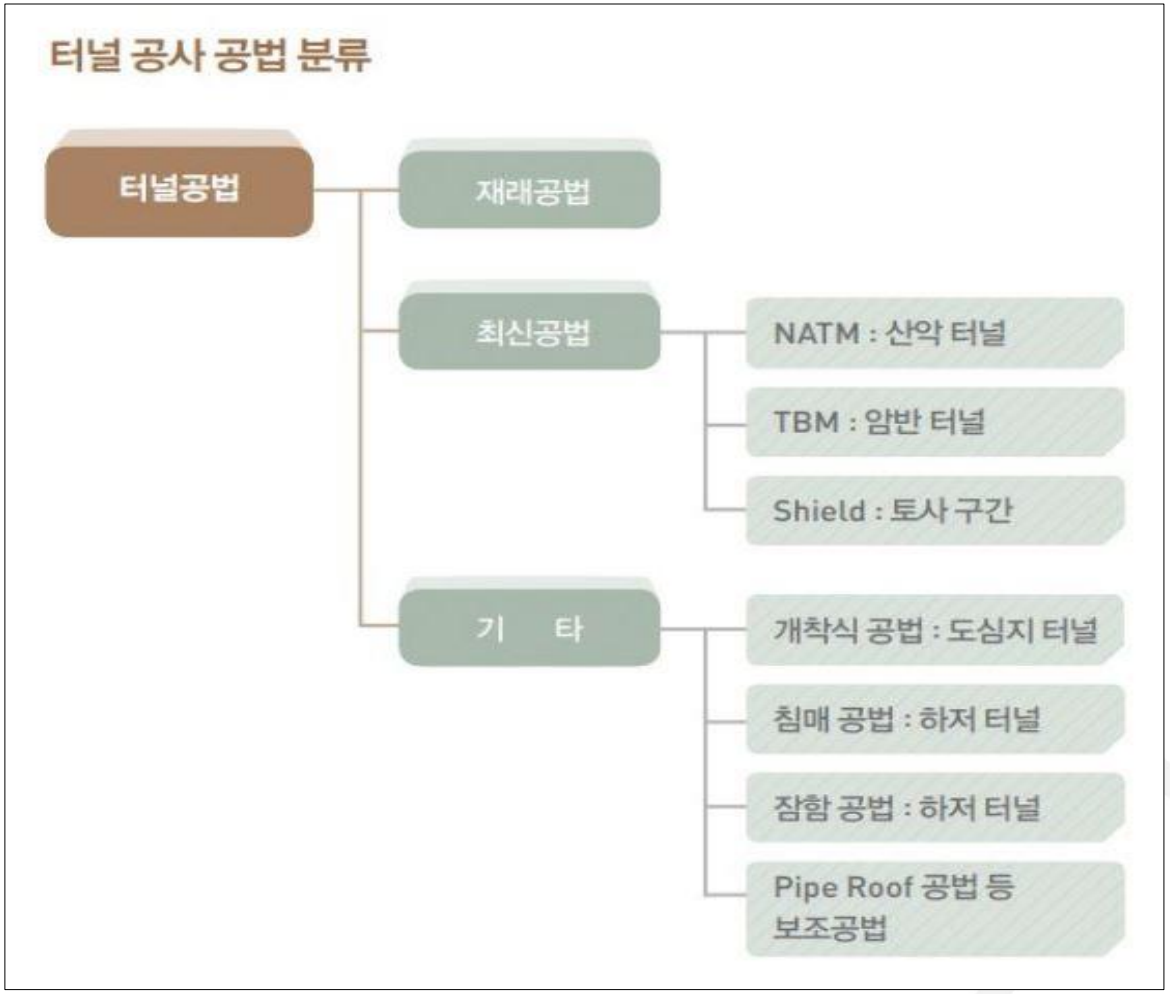
터널공법 종류

▪ 터널공법의 선정

- 시공의 안전성, 경제성, 편의성 등을 종합 검토해 굴착하는 방식(계획)에 따라 선정

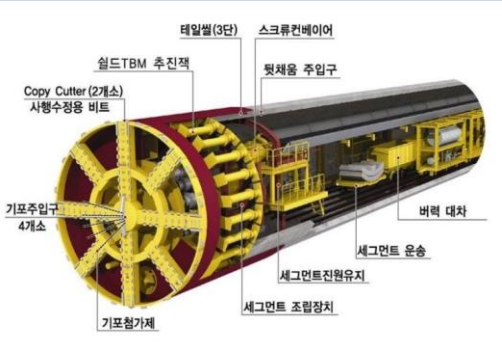
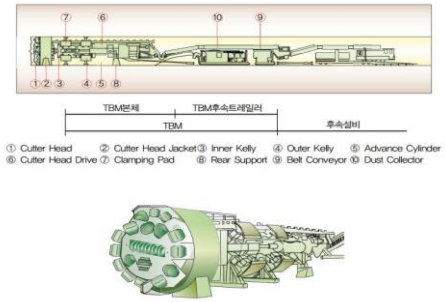
공 법	개 요
①NATM공법	✓ 지반자체를 주요한 지보재로 사용하며 오늘날 가장 일반적 공법 ✓ 재래식 공법에 비해 월등한 경제성 및 안전성 확보 ✓ 천공장비는 점보드릴을 이용하여 높은 생산성 유지
②Shield 공법	✓ 터널굴착과 동시에 벽면에 콘크리트 세그를 조립하면서 굴착 ✓ 진반침하와 소음, 진동을 최소화 가능 ✓ 전석층, 복합지질 구간, 붕괴성의 연약지반, 연암 등에 적용가능
③TBM공법	✓ Boring Machine을 사용하여 굴진과 동시에 쇼크리크 타설 ✓ 여굴이 적고 , 터널 변형의 최소화 가능 ✓ 용수에 불기하고, 장비에 대한 의존도가 높아 경제적으로 부담
④침매공법	✓ 육상에서 구조체를 제작하고 해저로 이동하고 침좌 ✓ 누수방지를 위한 연결부 시공 및 균열 관리 절대적 필요

터널공법 종류

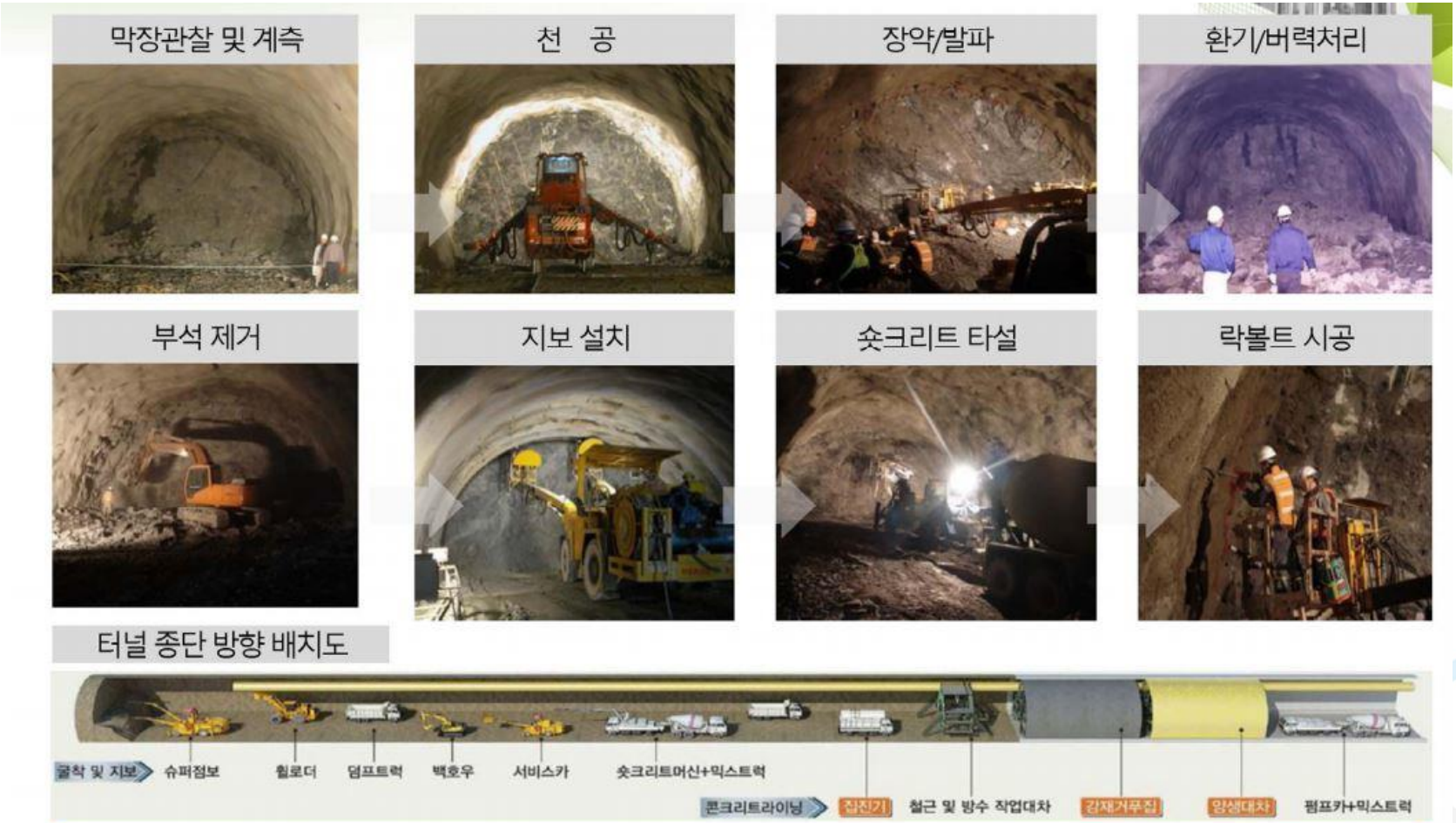

터널 공사 공법 분류
터널공법
재래공법
최신공법
NATM : 산악 터널
TBM : 암반 터널
Shield : 토사 구간
기 타
개착식 공법 : 도심지 터널
침매 공법 : 하저 터널
잠함 공법 : 하저 터널
Pipe Roof 공법 등
보조공법

터널공법 종류

▪ 터널공법의 선정

공 법	관련 사진	공 법	관련 사진
①NATM공법		②Shield 공법	
③TBM공법		④침매공법	

터널공사(NATM) 굴착순서



터널 굴착 작업은 기본적으로 모두 막장면 부근에서 이루어짐.

안전은 권리입니다

터널공사(NATM) 시공순서 (굴진 Cycle)

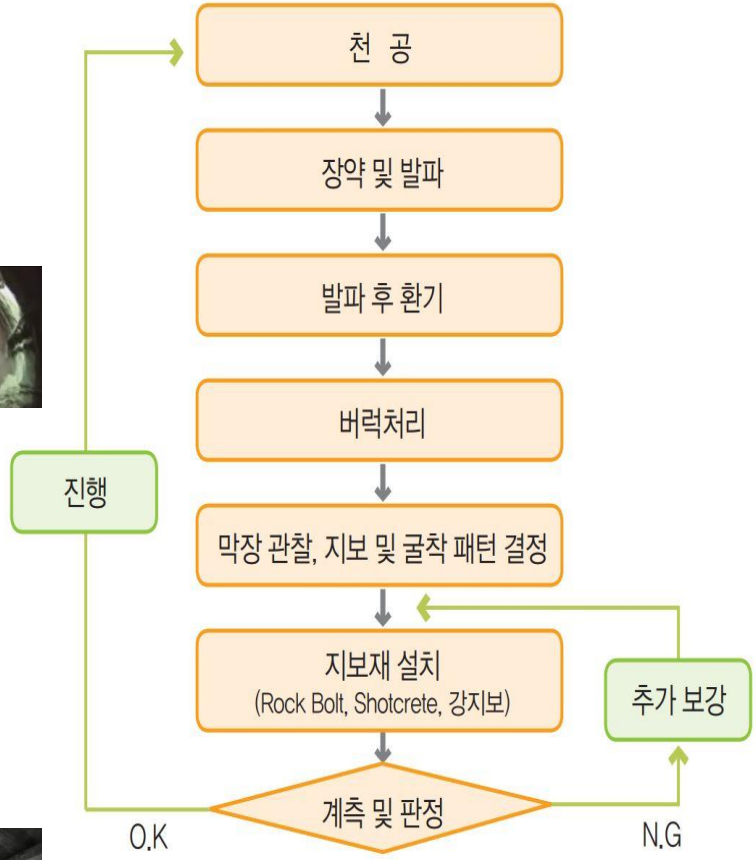
① 천공

② 장약, 발파, 환기

③ 버럭반출

④ 지보재 설치 (숏크리트,강지보)

⑤ 방수작업 후 라이닝콘크리트



※ 본 자료에서는 NATM공법만 소개

터널공사(NATM) 작업순서도

작업공정	작업순서	주요내용	비고
1. 천공 준비	1) 작업개시 전 점검	천공작업	
	2) 점보드릴 이동 · 설치		
	3) 천공위치 마킹		
	4) 점보드릴에 물 공급		
	5) 드릴동력 전원 공급		
2. 천공	1) 천공위치 확인 · 천공 개시	장약 · 결선, 발파작업	
	2) 천공위치 · 천공 수를 확인하고 종료		
	3) 막장 점검		
3. 장약 · 결선	1) 화약류 반입		
	2) 장약(裝藥)		
	3) 결선		
	4) 장약 · 결선		
4. 발파	1) 점보의 대피		
	2) 작업자 대피		
	3) 전기발파(점화)		
	4) 대기 · 환기		
	5) 조명 복구		
	6) 발파 후의 점검		
	7) 막장 등의 상황 확인		
	8) 뜬 돌 떨어내기(뜬 돌 제거)	기계에 의한 뜬 돌 제거작업	※ 뜬 돌 제거 공통
5. 버럭 반출	1) 버럭 적재	버럭 반출작업	
	2) 버럭을 갱 밖으로 반출		
	3) 버럭 뒤집기 · 가보관		

※ 본 자료에서는 NATM공법만 소개

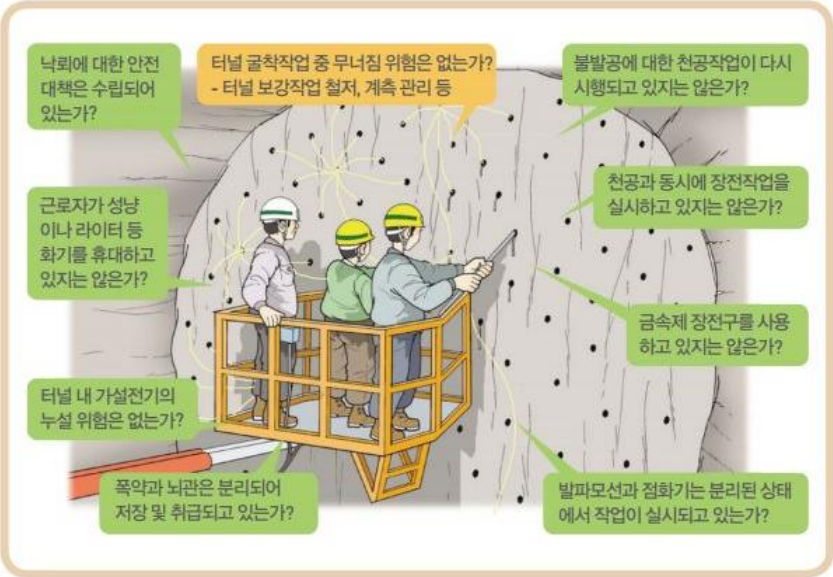
터널공사(NATM) 작업순서도

- **작업 절차**

- **중점 위험요인**

  - 발파 후 부석 제거 불량으로 인한 부석 떨어짐
  - 터널 내 차량계 건설기계 부딪힘
  - 발파 후 지반 취약 및 지지구조 불안정으로 인한 무너짐
  - 천공 및 장약작업 중 떨어짐

- **작업 상황에 따른 위험요인**



- 발파 후 다음 작업 전 부석 제거 확인
- 발파 전후 안전점검 철저, 장기간 막장 방치 시 추가 보강
- 터널 내 근로자 통행로와 장비 주행로 구분, 신호수 배치
- 천공 및 장약작업 시 안전한 구조의 작업대 사용 및 안전난간 설치
- 화약과 뇌관의 분리보관 및 취급
- 크램쉘 버킷 용량을 초과하지 않도록 적재 · 인양

※ 본 자료에서는 NATM공법만 소개

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반·출수 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형·지질 및 지층상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공의 시공방법과 용수의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

- **산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조**(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)
  - 사업주는 터널굴착작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위해 해당작업, 작업장의 지형·지반·지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존
  - 조사결과를 고려해 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

안전은 권리입니다

4

사전조사 및 작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

터널공사(NATM) 작업별 사전조사 내용

- **터널공사는 지반조건에 따라 설계, 시공방법이 달라지며 안전성과 경제성이 좌우되므로 정확한 지반조사를 실시**
- **설계 시 조사내용과 시공 시 조사내용이 상이한 부분은 그 원인을 규명하고 사전에 대책을 수립해 시공의 안전성 확보**

- 동일한 작업이 반복되는 터널공사는 지질 및 지층에 관한 조사가 지속적으로 관리되어야 안전성이 확보됨
- **굴착** → **발파[천공, 장약, 환기]** → 버럭처리 → 막장관찰 및 패턴결정 → 지보재 설치 → 라이닝 작업

터널공사(NATM) 작업별 사전조사 내용

▪ 굴착 단계 사전조사 내용(개략적)

① 지반조사 확인

1. 시추(보오링) 위치
2. 토층분포상태
3. 투수계수
4. 지하수위
5. 지반의 지지력

② 추가조사

1. 중요구조물의 축조
2. 인접구조물의 지반상태
3. 위험지장물
4. 발주자와 협의하여 추가 시추

③ 지반보강(필요시)

1. 지반보강 말뚝공법
2. 지반고결공법
3. 그라우팅 등 보강조치

터널굴착작업 사전조사 내용 (지반조사)

▪ 지반조사 목적

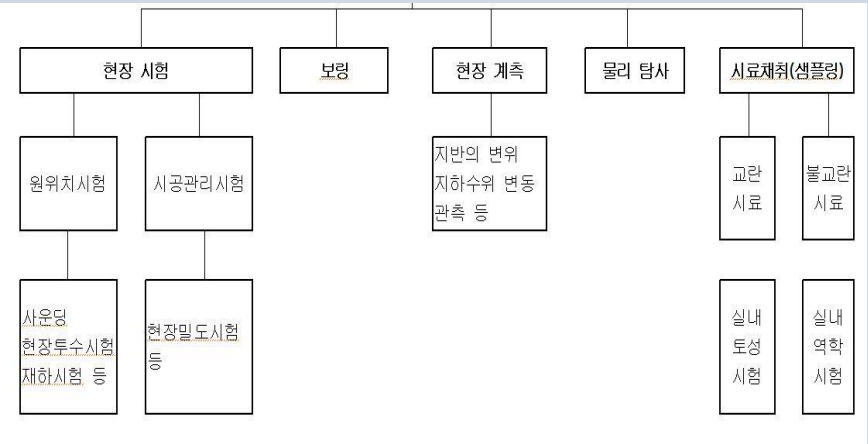
❖ 필요한 지반의 특성 및 지층상태, 지지력 및 침하량 산정에 필요한 기본 자료를 얻기 위함

- 작업현장의 여건에 따라 공사목적에 부합되도록 한정하여 조사할수 있음

예비조사

자료 조사	현지 답사	개략 조사
인근 조사자료	지표 조사	보 링
지질도(자원연구소)	지하 조사	샘플링
지형도(국립지리원)	지하수 조사	사운딩
토양도(농촌진흥청)	인근현장 시공법 조사	
기상 및 수문 조사(기상청)		
과거 공사자료 조사		
지하수 조사		
인근 구조물 조사		
지하 매설물 조사		

본조사



안전은 권리입니다

터널굴착작업 사전조사 내용 (지반조사)

현장시험(원위치시험)

- 평판재하시험(Plate Bearing Test)
- 사운딩
  - 동적관입
    - 표준관입시험기
    - 동적 원추관입시험기
  - 정적관입
    - 휴대용 원추관입시험기
    - 화란식 원추관입시험기
    - 스웨덴식 관입시험기
  - 인 발
    - 이스키메터
  - 회 전
    - 베인시험기
- 공내재하시험(Pressure meter, Dilatometer)
- 물리탐사
  - 탄성파 탐사
  - 전기 탐사
  - 음파 탐사
  - 속도 검층(PS 검층)
- 샘플링
  - Thin wall 튜브 샘플링, 코어 보링, 블록 샘플링, S.P.T 샘플링

실내시험

- 흙분류시험
  - 입도분석(체분석 + 침강분석)
  - 에터버그 한계 : 액 · 소성한계시험, 수축한계시험
- 토성시험
  - 자연함수비, 비중, 단위체적중량
- 강도시험
  - 1축 압축시험, 3축 압축시험, 직접전단시험
- 압밀시험
  - 표준압밀시험, 급속압밀시험
  - 수평배수압밀시험(로오셀시험), 일정변형률 압밀시험

터널공사 굴착단계 사전조사 내용 (세부내용)

▪ 계측관리(NATM)

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공법(고용노동부고시 제2020-10호)

▪ **제25조(목적) 지반의 거동, 지보공 부재 변위, 응력변위 등에 대한 다음 사항 정밀 측정**

1. 터널내 육안조사 2. 내공변위 측정 3. 천단침하 측정 4. 록 볼트 인발시험
5. 지표면 침하측정 6. 지중변위 측정 7. 지중침하 측정 8. 지중수평변위 측정
9. 지하수위 측정 10. 록 볼트 축력측정 11. 뿜어붙이기 콘크리트 응력측정
12. 터널내 탄성과 속도 측정 13. 주변 구조물의 변형상태 조사

※ 일상계측 : 터널내 관찰(육안)조사, 천단침하 측정, 내공변위 측정, 록볼트 인발시험, 지표침하측정

▪ **제26조(계측관리) 사전에 다음사항에 대하여 계측계획을 수립하고 그 계획에 따른 계측 실시**

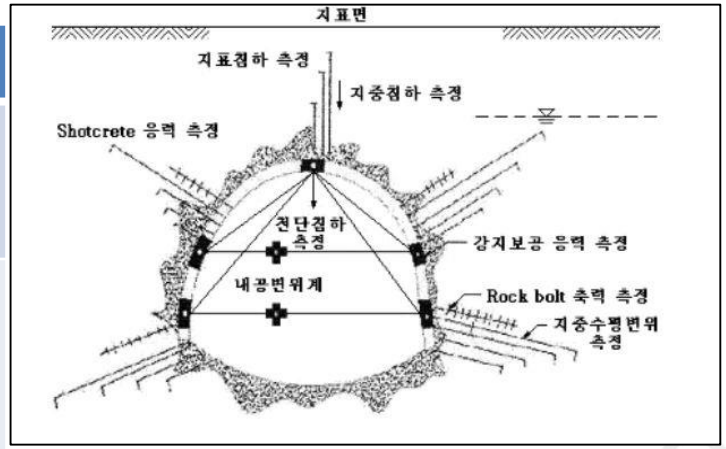
1. 측정위치 개소 및 측정의 기능 분류 2. 계측시 소요장비 3. 계측빈도 4. 계측결과 분석방법
5. 변위 허용치 기준 6. 이상 변위시 조치 및 보강대책 7. 계측 전담반 운영계획
8. 계측관리 기록분석 계통기준 수립

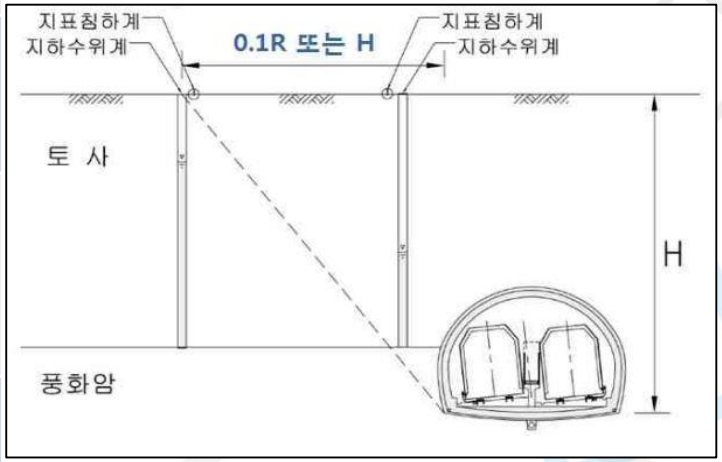
▪ **제27조(기록) 계측결과를 시공관리 및 장래계획에 반영할 수 있도록 그 결과 기록 보존**

터널공사 사전조사 내용 (세부내용)

▪ NATM 주요 계측 방법(일상계측)

종 류	개요(목적)
갱내 관찰조사 (Face mapping)	✓ 막장1발파때 마다 막장상태를 기록 ✓ 지반 상태 및 터널지질도를 작성하는데 최소한의 빈도로 실시
내공변위계	✓ 터널 단면의 변형상태, 변위의 분포상태 및 속도 등을 파악 ✓ 10~30m간격으로 막장 후방 최소한1~3m에 설치, 변위에 따라 빈도 조정
천단침하계	✓ 내공변위측정과 동일단면에 설치,그 측점은 굴착면에 근접한 천단에 설치 ✓ 터널 천정부 지반 및 지보재의 안정성 판단
지표침하측정	✓ 내공변위 측정과 동일한 단면의 터널 중심선상의 지표면에 배치 ✓ 터널축에 직각방향으로 여러개의 측점을 거리별로 배치하여 굴착에 따른 주변 구조물의 침하 방지
록볼트 인발시험	✓ 록볼트의 인발내력, 정착상태 파악





터널공사 굴착방법 및 작업계획서 내용

▪ 터널굴착공사의 분류

❖ 터널굴착의 분류는 굴착방법과 굴착공법으로 대별되며

❖ 굴착방법 : 막장의 지반을 굴착하는 수단 → 인력굴착, 기계굴착, 파쇄굴착, 발파굴착

❖ 굴착공법 : 막장면 또는 터널길이 방향의 굴착계획을 총칭하는 것을 말함

→ 전단면굴착공법, 분할굴착공법, 선진도갱굴착공법 등

❖ 굴착공법은 기본적으로 굴착 대상이 되는 지반의 상태(막장의 자립성, 용수상태, 균열의 발달정도)와 단면 크기의 상관 관계에 의해 결정되며, 예정된 공기, 터널주변에 보호되어야 할 구조물이 있을 경우 그 허용 침하정도 등을 고려하여 터널의 안정성을 확보하면서 가장 경제적인 굴착공법을 선택하게 됨

- 각 굴착공법에 장단점을 고려하여 안전성과 경제성이 확보된 공법을 선정하고 적합한 작업계획서를 작성하여 그 작업계획서에 따라 작업을 하도록 하여야 함.

터널공사 굴착방법 및 작업계획서 내용

▪ 굴착방법 선정 시 고려사항

- ✓ 원지반이 가지고 있는 지보능력을 최대한 고려
- ✓ 안정성, 경제성, 시공성이 우수한 방법을 선정
- ✓ 지반조건, 지하수 유입정도, 굴착단면의 크기와 형상, 터널 연장, 근접구조물 유무와 주변
- ✓ 환경영향(진동 및 소음, 지표침하 등) 등을 반영
- ✓ 보조공법의 적용성 고려

▪ 굴착공법 선정 시 고려사항

- ✓ 터널의 크기와 형상
- ✓ 막장의 자립성
- ✓ 지반조건에 따른 자립시간 및 막장과 굴착면의 안정성 문제
- ✓ 지반 내에 분포하는 응력의 재분배
- ✓ 주변 지반의 이완영역의 최소화 상태에서 최대한 큰 단면을 계획

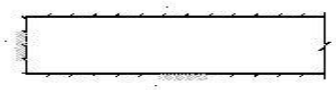
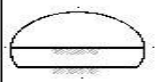
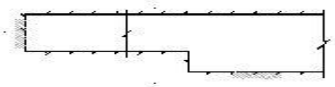
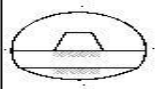
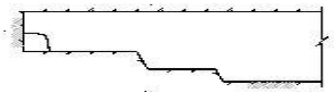
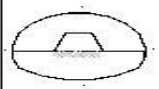
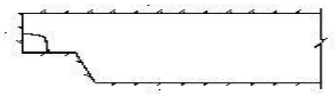
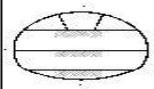
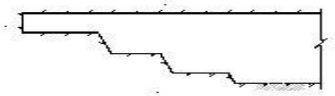
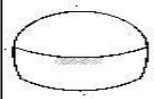
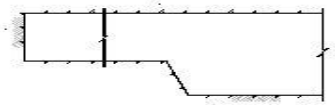
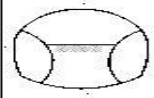
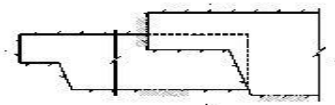
터널굴착방법 종류

- **터널굴착 방법은 안전성, 경제성, 편이성 등을 종합 고려해 막장 굴착을 하는 수단에 따라 선정 및 실시**

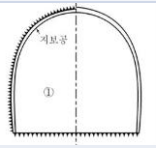
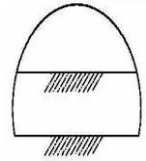
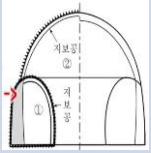
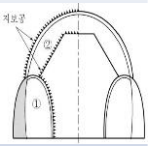
구 분	장 비	지반조건	적용구간
인력굴착	✓ 곡괭이, 삽, 착암기	✓ 토사터널, 연약지반	✓ 진도영향 민감구간
기계굴착	✓ Shovel, Breaker, TBM	✓ 풍화암 이하 연약한 지반	✓ 발파진동으로 영향 있는 곳
파쇄굴착	✓ 유압, 가스압, 플라즈마 파쇄	✓ 기계굴착이 어려운 견고한 암반	✓ 발파진동으로 인한 민원 문제 있는 곳
발파굴착	✓ 천공장비, 뇌관, 폭약	✓ 일반적인 암반 굴착방법 풍화암 이상	✓ 발파진동 및 소음으로 주변영향이 없는 곳

안전은 권리입니다

터널공사 굴착공법 종류

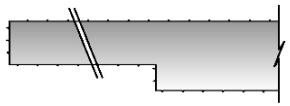
공 법		계 략 도		적 용 조 건 (지반 및 단면의 크기)	비 고
		횡단면	종 단 면		
전단면공법 (Full Face cut)				ㅇ소단면에서 일반적인 시공법 ㅇ양호한 지반에서는 중단면 이상도 가능	
BENCH CUT 工法	Long Bench Cut 공 법			ㅇ비교적 양호한 지반에서 중단면 이상의 일반적 시공법	Bench 길이 L>50m
	Short Bench Cut 공 법			ㅇ보통지반에서 중단면 이상의 일반적 시공법	10m<L<50m
	Mini Bench Cut 공 법			ㅇ연약한 지반에서 중·소단면 정도	L<10m혹은 터널 직경의 2배 이내
	Multi Bench Cut 공 법			ㅇ중단면 이상에서 막장의 자립성이 극히 부족한 경우	
	가 Invert 공 법			ㅇ중단면 이상에서 BENCH 의길이를 크게 할 필요가 있는 경우	풍화암 또는 그 이하의 지반상태
측벽선진 도갱공법 (Silot or Side Pilot)				ㅇ대단면에서 지반이 비교적 불량한 경우 ㅇ침하를 극소화할 필요가 있는 경우	

터널공사 굴착공법 종류별 특징

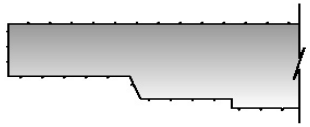
구 분	개 요	지반조건	특 징
전단면 굴착공법	✓ 터널 전단면 동시 굴착	✓ 지질이 양호한 막장	✓ 주로 소단면 터널에 적용 ✓ 품질관리 유리 
반단면 굴착공법	✓ 상부 반단면 굴착 후 하부 반단면 굴착	✓ 암질불량으로 막장 ✓ 자립이 어려운 지반	✓ 공사비, 공사기간 증가 ✓ 상단부 하단부 연결부 시공불량 우려 
측벽도갱 선진 굴착공법	✓ 양측벽도갱 굴착해서 측변부를 콘크리트 타설하여 보강 후 굴착	✓ 대단면에서 지질이 ✓ 비교적 불량한 경우	✓ 공사비, 공사기간 증가 ✓ 측벽에 콘르리트 타설되어 안정적으로 상부 하중 지지 
링컷공법	✓ 측벽 도갱을 굴착 후 중심부를 제외하고 외주부 먼저 굴착	✓ 지질이 불량한 경우	✓ 예상외의 토압으로 침하에 대한 적절한 보강 가능 
벤치컷 공법	✓ 단면을 여러단으로 분할 굴착하여 넓은 자유면을 확보하는 공법	✓ 지질이 불량한 경우	✓ 주로 NATM 공법에 적용 ✓ 여러 종류 벤치컷공법을 적용 가능

벤치컷 공법(세부분류)_수평분할

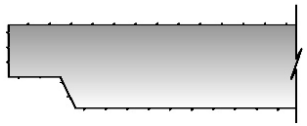
1) 롱벤치굴착

모식도	적 용 조 건	장 점	단 점
	✓ 비교적 양호한지반에서 중단면 이상	✓상·하반 병행작업 가능 ✓일반적인 장비운용이 용이	✓ 경사로를 만들지 않으면 버력이 두번 적재됨

2) 숏벤치굴착

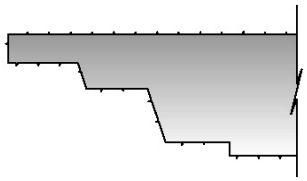
모식도	적 용 조 건	장 점	단 점
	✓ 보통 지반에서 중단면 이상	✓굴진 도중 지반의 변화에 대처하기가 용이 ✓일반적인 장비운용이 용이	✓ 상반 작업공간의 여유가 적어질 우려 ✓ 상·하반중 한 부분만 작업가능

3) 미니벤치굴착

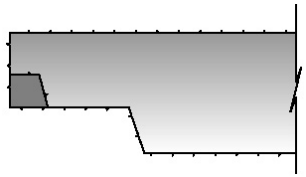
모식도	적 용 조 건	장 점	단 점
	✓ 연약한 지반에서 중,소 단면일 경우	✓ 인버트 조기폐합 가능 ✓ 침하 최소로 억제 가능	✓상반 작업공간의 여유가 적음 ✓상·하반중 한 부분만 작업가능

벤치컷 공법(세부분류)_수평분할

4) 다단벤치굴착

모식도	적 용 조 건	장 점	단 점
	✓ 막장의 자립성이 극히 불량한 지반 에서 중단면 이상일 경우	✓버력의 안정성 확보 용이 ✓대단면에서도 일반적인 장비 운용이 가능	✓ 버력굴착이 각 막장에서 중복될 우려 ✓ 대개 숏벤치굴착 보다 변형 및 침하 가 큼

5) 링컷굴착

모식도	적 용 조 건	장 점	단 점
	✓ 막장의 안정이 위협되는 지반 조건	✓ 막장면 안정성 확보 용이 ✓ 연약한 지반조건에서 단면굴착이 가능 ✓ 지반변화 대처 쉬움	✓ 작업공간 확보에 제한적이며 1차 지보의 설치가 어려움 ✓ 작업공종이 많아 작업공종 조정이 어려움

발파작업 (천공, 장약, 발파, 환기)

① 천공작업

※ 산업안전보건에 관한규칙 제360조(작업의 중지 등)

- 터널건설작업을 할 때에 낙반・출수 등에 의하여 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 하고 재해발생위험을 관계 근로자에게 신속히 알리기 위한 비상벨 등 통신설비 등을 설치하고, 그 설치장소를 관계 근로자에게 알려 주어야 한다.

구 분	주요점검내용
착암기 등 작업대차	✓ 기계적 결함 사전에 점검하고 파손, 이완, 성능저하 장비는 교체 ✓ 작업대차는 발판, 사다리 등 가시설의 구조적 안정성 확인
용수출 관리	✓ 천공 전 부석, 절리, 용출수, 누수 등의 상태를 확인 ✓ 천공 중 이상 용출수 다량 발생시 작업을 중지하고 긴급 방수대책 수립 시행
설계기준	✓ 장약전 천공위치, 각도 ,깊이 등은 설계기준에 맞는지 확인
전 발파 확인	✓ 전 발파시 불발화약류 유무확인 이상발견시 천공중단, 제거 후 작업
천공지름	✓ 폭약 장약시 무리하게 삽입하면 위험하므로 폭약직경보다 크게 천공(1cm이상)

발파작업 (천공, 장약, 발파, 환기)

② 장약 및 발파작업

※산업안전보건에 관한규칙 제348조(발파의 작업기준) 제349조(작업중지 및 피난)

구 분	주요점검내용
장약작업	✓ 발파구멍 청소 철저, 공저까지 완전히 청소(이물질 제거) ✓ 천공과 장약 동시작업 금지(천공완료 후 장약) ✓ 장진구 절연서의 제품 사용(마찰, 정전기 등에 폭발 위험성이 없는 것 사용) ✓ 포장이 없는 화약 폭약을 장진할때 화기 사용금지, 근접장소 흡연 금지 ✓ 약포를 발파공내에서 강하게 압착 금지 ✓ 장진물 종이, 솜 사용 금지, 충진제는 점토 모래등을 비벼사용(작은돌 사용금지)
발파작업	✓ 선임된 발파책임자 지휘에 따라 진행(발파책임자 상주) ✓ 지질 암의 절리 등에 따라 화약량 충분히 검토(시방기준과 대비) ✓ 안전한 거리 및 위치에서 대피가 어려울 경우 인근지역에 견고한 임시대피장소 확보 ✓ 화약류 장전전 동력선, 활선 등은 이격거리 확보(최소 30미터이상) ✓ 발파 전 도화선 연결상태,저항치 조사를 위해 도통시험 실시(최소 30미터 떨어진곳에서)

발파작업 (천공, 장약, 발파, 환기)

③ 환기 및 조명

※산업안전보건에 관한규칙 제353조(시계의 유지)

- 터널건설작업을 할 때에 터널 내부의 시계가 배기가스나 분진 등에 의하여 현저하게 제한되는 경우에는 환기를 하거나 물을 뿌리는 등 시계를 유지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

구 분	✓ 주요점검내용
환기	✓ 터널 전지역에 항상 신선한 공기를 공급할 수 있는 충분한 용량의 환기설비 설치 ✓ 발파 후 30분 이내 유해가스, 분진등이 배기, 송기가 완료되도록 신속히 환기 ✓ 환기가스처리장치가 없는 디젤기관은 터널 내의 투입 금지 ✓ 터널 내의 기온은 37℃ 이하가 되도록 신선한 공기로 환기 ✓ 소요환기량에 충분한 용량의 설비를 하여야 하며 중앙집중환기방식, 단열식 송풍방식, ✓ 병열식 송풍방식 등의 기준에 의하여 적정한 계획 수립 ✓ 환기설비 정기점검 실시하고 파손, 파괴 및 용량 부족시 보수 또는 교체
조명	✓ 막장의 균열 및 지질상태, 터널벽면의 요철정도, 부석의 유무 등을 확인할 수 있는 조명 설치 ✓ 막장구간 60 : LUX이상, 터널중간구간 : 50 LUX이상, 터널 입출구 및 수직구 구간 : 30 LUX이상 ✓ 명암의 대조가 심하지 않고 막장점검,부석 및 변형 점검을 할수 있는 적절한 조도 유지

발파작업 (천공, 장약, 발파, 환기)

④ 버럭반출

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공법(제2020-10호) 제13조(버럭처리)

구 분	주요점검내용
버럭반출	✓ 버러처리장비 선정 고려사항 : 굴착단면크기, 버럭 물량, 터널 경사도, 굴착방식 등 ✓ 버럭처리장비 운전원이 보기 쉬운장소에 운행속도, 회전주의, 후진금지 등 부착 ✓ 버럭처리 중 버럭내 불발화약류, 잔류화약 혼입되어 있는 지 확인 ✓ 버럭처리 작업장소 다른 근로자 출입금지, 작업반경 설정 ✓ 부석제거 전 잔류화약 유무 확인, 갱내 조도 확보 ✓ 운반차량 적재기준 및 운행속도 설정, 덮개 설치 유무 확인 및 갱구 접근시 서행조치 ✓ 운반차량 이동 통행로 도로 다짐 상태 및 평탄성 확보 ✓ 발파 후 막장면 Face Mapping 철저히 하고 발파패턴 변경여부 검토 ✓ 갱내 운반을 궤도에 의하는 경우 버럭 탈선을 방지하기 위하여 궤도를 견고하게 부석하고 수시로 점검 및 보수

터널공사 지보재 설치 작업

▪ 터널 지보재 설치 기준

- 터널지보재 설치는 원지반의 지보능력을 적극적으로 활용함 원칙으로 하되 터널주변의 지반거동 특성에 부합하도록 설계 시공하여 시공 또는 완공 후에도 안정을 유지할 수 있어야 하며,
- 지보설계는 암반분류(RMR)에 의한 표준 지보패턴을 선정하되 대규모 단층, 함수 미고결층(용출수 과다), 파쇄대층 등의 구간에서는 별도의 보조지보재(보조공법)를 설계 변경하여 시공하여야 한다

▪ 암반분류 방식(RMR, RQD 등)

- RMR(Rock Mass Rating) : 터널시공시 터널 각 구간의 암반상태를 등급화하기 위하여 암석의 일축압축강도, RQD, 지하수 상태, 절리상태, 절리간격 등의 요소를 조사하여 암반을 5등급으로 분류하는 가장 보편화된 암반 분류법
- RQD(Rock Quality Designation) : 암반을 시추 후 10Cm이상 되는코어 채취길이의 합계를 총 시추길이로 나눈 백분율(%)로서 암질의 상태를 나타내는 암반지수

터널공사 지보재 설치 작업

▪ RMR 분류에 의한 지보 선정 기준

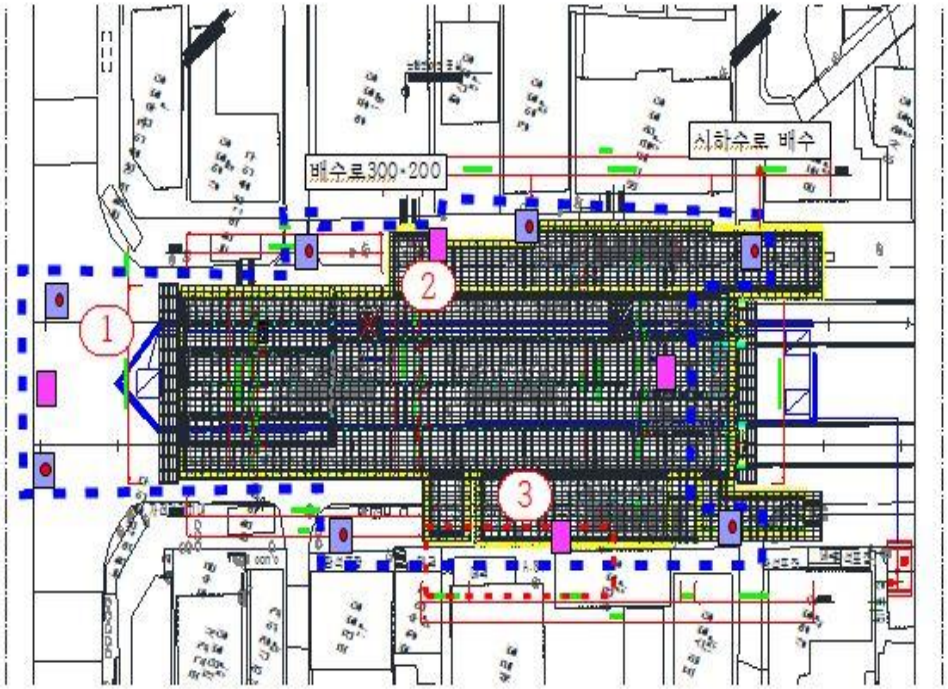
암반구분	굴 착	지 보		
		록볼트(직경20㎜, 전면접착)	숏크리트	강재지보
매우양호한 암반 I RMR : 81~100	전단면 1발파굴진장 3m	필요한 장소에만 실시하는 Spot bolting 외에는 일반적으로 지보가 필요없음		
양호한 암반 II RMR : 61~80	전단면 1발파굴진장 1.0~1.5m 막장에서 20m에 지보설치 완료	군데군데 철망을 이용하고 국부적으로 크라운에 길이 3m, 2.5m 간격의 볼트	필요한 경우 크라운에 두께는 50㎜	없음
보통의 암반 III RMR : 41~60	상부도갱 및 벤치, 막장의 1발파굴진장은 1.5~3.0m, 매발파마다 즉시 지보시공, 막장에서 10m에 지보설치 완료	크라운에 철망을 이용하여 크라운과 측벽에 길이 4m, 간격 1.5~2.0m의 Systematic bolts	크라운에 두께 50~100mm, 측벽에 두께 30mm	없음
불량한 암반 IV RMR : 21~40	상부도갱 및 벤치, 막장의 1발파 굴진장 1~1.5m, 굴착과 동시작업으로 막장에서 10m에 지보를 시공	철망을 이용하여 크라운 및 측벽에 길이 4~5m, 간격 1~1.5m의 Systematic bolts	크라운에 두께 100~150㎜, 측벽에 두께 100㎜	필요한 지점에서는 경량 Rib를 1.5m 간격 설치
매우불량한 암반 V RMR : 20 이하	다단도갱 상부 막장의 1발파굴진장 0.5~1.5m, 굴착과 동시작업으로 지보를 설치, 발파 후 가능한 빨리 숏크리트 치기	철망을 이용하여 크라운 및 측벽에 길이 5~6m, 간격 1~1.5m의 Systematic bolts	크라운에 두께 150~200㎜, 측벽에 두께 150㎜ 및 막장에 두께 50㎜	필요한 경우, Steel lagging과 Forepoling과 함께 중간~중량 Ribs를 0.75m 간격으로 하고 Invert 폐합

▪ 터널 지보재 보조공법

대 책	목 적	적용 공법	비 고
지반 강화 및 구조적 보강	천단부 안정	• Forepoling • Pipe Roof • 강관다단그라우팅 • 경사 Rock Bolt	
	막장면/바닥면	• 막장면 Shotcrete • 막장면 Rock Bolt • 약액주입공법 • 지지 Core 설치 • 가 Invert 설치	
용수 대책	지수/차수	• 약액주입공법 • 동결공법 • 압기공법	
	배수	• 수발공 : 물빼기 Boring, 물빼기 갱 시공 • Well Point 시공	
침하 보강	침하 저감	• 지반 그라우팅 실시 • 차단벽 설치	

용수처리 방법 (예시)

▪ 배수계획도 작성



✓ **집중호우 대처방법 수립**

- 굴착내부로 우수가 유입되지 않도록 캡콘크리트를 역구배로 타설하고 배수로 설치
- 굴착벽면의 용수는 측구배수로를 통하여 집수정으로 모아서 배수한다.
- 예비 수중펌프 준비, 양수기 작동상태 수시 점검
- 일기예보 수시 체크

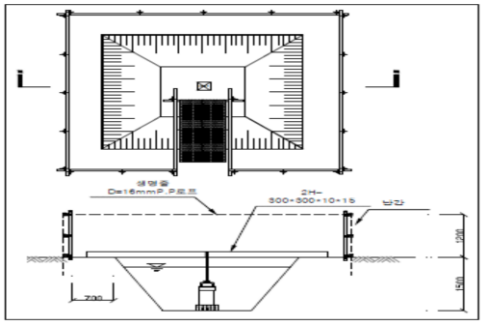
○	집수정+수중양수기
- - - - - - - - - -	배수로

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공업(고용노동부고시 제2020-10호) 제9장 배수 및 방수

용수처리 방법 (예시)

※ 집중호우 고려하여 굴착저면 양수량 계산하여 양수기, 참사조, 배수로 설치

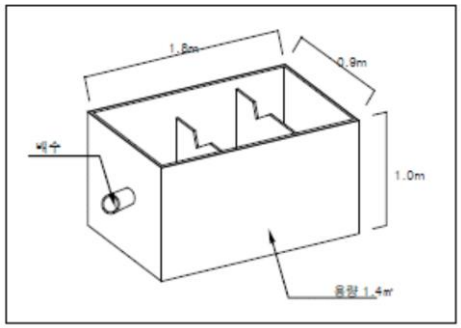
▪ 양수기 상세도 작성



✓ 양수기 설치방법

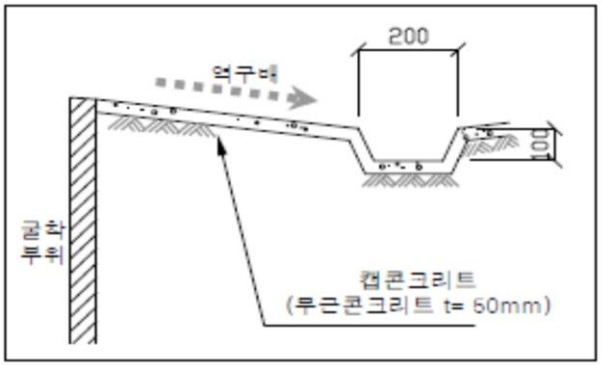
- 양수기 전선은 쉽게 손상되지 않는 캡타이어 케이블 사용
- 양수기거치대에 발판 및 난간설치
- 양수기 전기 분전반 누전차단기를 연결하여 양수기 누전시 단전 조치
- 3극 접속기구 사용하여 접지 실시
- 인양로프는 마닐라로프 사용(철선사용 금지)
- 자동 SENSOR가 부착된 FLOAT형 수위조절 장치 설치

▪ 침사도 작성

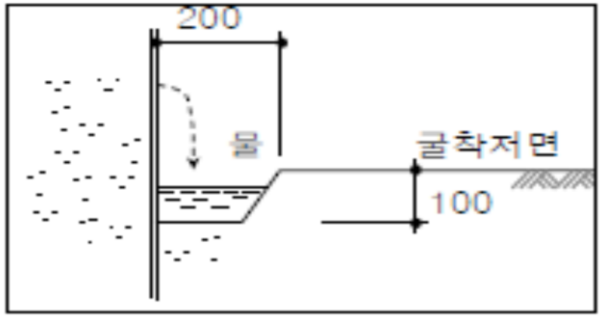


✓ 지하수를 직접 하수에 방류하면 지하수에 함유되는 흙입자 퇴적에 의한 하수관이 막힘 우려가 있으므로 반드시 침사조 설치

▪ 굴착상단 배수로 상세도



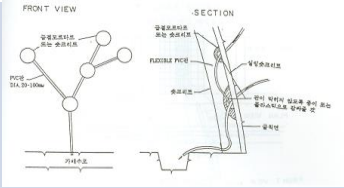
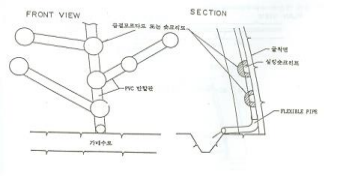
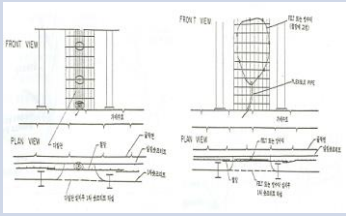
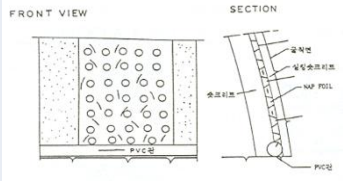
▪ 굴착하단 배수로 상세도



용수처리 방법 (예시)

- **터널 내 용수발생 시 관리방안 수립**

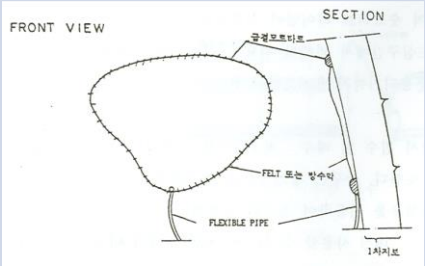
가. 숏크리트 실링이나 1차 숏크리트 타설 후 유도배수

구 분	용수량	대 책	
파이프 집수	① 용수가 부분적이고 소량인 경우	✓ 20 ~ 100mm 직경의 파이프를 숏크리트 벽면에 설치 *몰탈과 급결재 또는 숏크리트하여 집수	
반할관 집수	② 용수량이 많은 경우	✓반할관을 숏크리트 벽면에 부착하여 유도배수	
부직포 또는 다발관 집수	③ 지하수 유출이 명확하고 국부적인 경우 또는 범위가 넓을 경우	✓ 부직포 또는 방수막 조각을 숏크리트 타설전 철망에 고정하여 집수 ✓ 집수된 물은 유연한 관을 이용하여 가배수로로 유도	
Nap Foil 집수	④ 부직포 및 다발관으로 처리하기 곤란한 정도로 용수가 많은 경우	✓Foil은 실링이나 1차 숏크리트면에 고정시키고 내측은 숏크리트 타설	

용수처리 방법 (예시)

- **터널 내 용수발생 시 관리방안 수립**

나. 2차 숏크리트 타설 후 유도 배수

구 분	용수량	대 책	
PVC쉬트, 방수막 집수	⑤ 1차,2차 숏크리트 사이 대책이 고려되지 않은 곳에 용수발생의 경우	✓ PVC쉬트나 방수막을 숏크리트 벽면에 부착후 집수	

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공업(고용노동부고시 제2020-10호)

제9장 배수 및 방수

제29조(배수 및 방수계획의 작성)

제30조(누수에 의한 위험방지)

제31조(아아치 접합수 배수유도) 제32조(배수로) 제33조(지반보강) 제34조(감전위험방지)

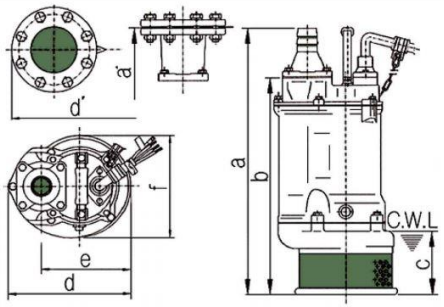
용수처리 방법

▪ 굴착저면 양수량 계산 및 양수작업 시 감전방지대책

< 양수기 사양서 >

모델명	전원 (3상)	출력 (kW)	정격 전류 (A)	구경 (mm)	전양정 (m)	양수량 (m³/min)	중량 (Kg)	베어링 부하측	베어링 반부하측	C.W.L (mm)
PDU-15KiH	380V	15	34	100	40	1.2	175	6310Z	6306Z	190

a	a'	b	c	d	d'	e	f
841	840	703	190	369	398	293	346

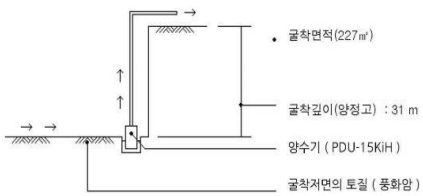


< 투수계수의 개략치 >

토 질	풍화토	보통흙 (실트)	점 토	풍화암	경 암	콘크리트
k(mm/sec)	1.5×10^{-2}	4.5×10^{-3}	3×10^{-5}	3×10^{-6}	0	0

양수량 계산

굴착저면 양수량 계산



1. 서울지역 시간당 최대강수량(근대 관측이래 극값자료) : 118.6 ㎜/Hr

2. 굴착저면 투수계수
   - 풍화암 : 3×10^{-6} ㎜/sec
     = 0.000003 × 3600
     = 0.0108 ㎜/Hr

3. 유량계산
   - 227 ㎡ × ((118.6 ㎜/Hr + 0.0108 ㎜/Hr) / 1000)
     = 26.92 ㎥/Hr

4. 사용양수기(PDU-15KiH)의 능력
   - 양수량 : 1.2 ㎥/min = 72 ㎥/Hr
   - 전양정 : 40(m)
   - 양정고 검토 : 40m (양수기전양정) 〉 31m (굴착깊이) ····· OK

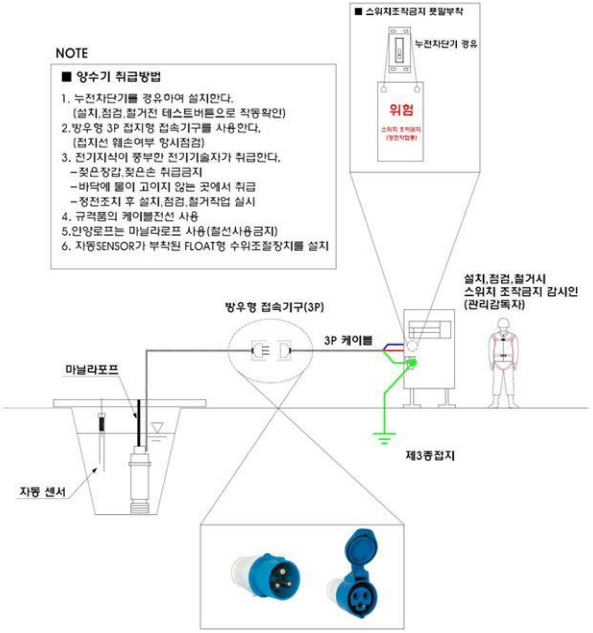
5. 예비 양수기 필요대수 산정
   - 26.92 ㎥/Hr / 72 ㎥/Hr
     = 0.37 대 ≒ 1 대

■ 양수작업시 감전방지대책

NOTE

■ 양수기 취급방법

1. 누전차단기를 경유하여 설치한다.
   (설치,점검,철거전 테스트버튼으로 작동확인)
2. 방우형 3P 접지형 접속기구를 사용한다.
   (접지선 훼손여부 항시점검)
3. 전기지식이 풍부한 전기기술자가 취급한다.
   - 젖은장갑,젖은손 취급금지
   - 바닥에 물이 고이지 않는 곳에서 취급
   - 정전조치 후 설치,점검,철거작업 실시
4. 규격품의 케이블전선 사용
5. 안앙로프는 마닐라로프 사용(철선사용금지)
6. 자동SENSOR가 부착된 FLOAT형 수위조절장치를 설치

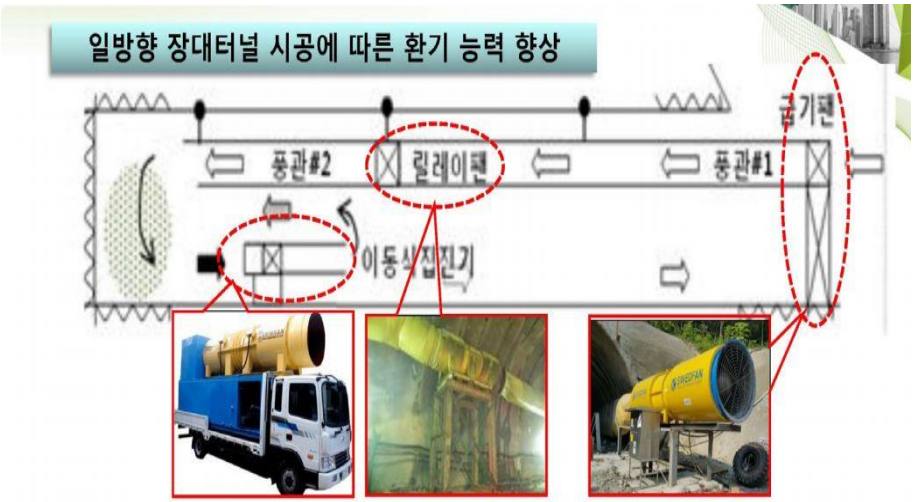


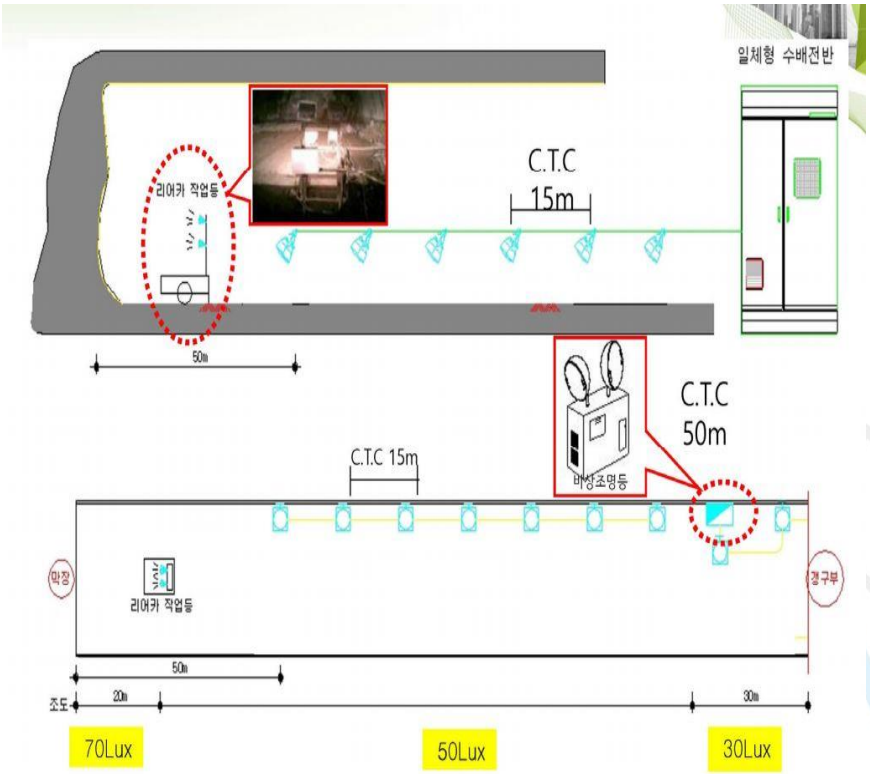
양수기 전기시설 설치도

안전은 권리입니다

환기 및 조명시설 설치 작업계획 (예시)

※ 터널공사표준안전작업지침-NATM공법(고용노동부고시 제2020-10호) 10장 조명 및 환기 준용





안전은 권리입니다

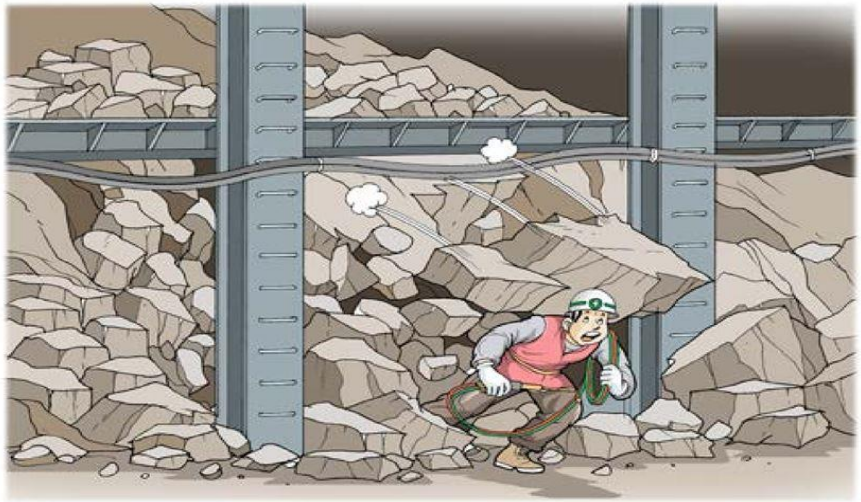
5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

사전조사 및 작업계획서 미작성 등으로 재해발생

▪ 비개착 통로박스 시공 중 막장 붕괴(사망 1명)



재해 예방대책	• 비개착 통로박스 작업시 사전조사 철저 - 막장 붕괴에 의한 근로자 위험 방지를 위하여 사전조사를 하고, - 지반교란 및 이완 등에 의한 막장면 붕괴 예방을 위한 보강조치

▪ 막장면 부석정리 중 낙반에 깔림(사망 1명)

재해 예방대책	• 터널 굴착작업 시 사전조사 철저 - 막장면의 절리 발달상황 등 지질 및 지층상태, 지하수 발생 여부 등에 대한 충분한 사전조사 - 불연속면의 적합한 지보패턴 적용하거나 별도의 보강조치를 실시

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제1편 총칙

- 제2장 작업장

제4조의2(분진의 흩발림 방지)	제7조(채광 및 조명)
제8조(조도)	제20조(출입의 금지 등)

- 제3장 통로

제21조(통로의 조명)	제22조(통로의 설치)
제23조(가설통로 구조)	제25조(갱내통로 위험 방지)

- 제5장 관리감독자의 직무, 사용의 제한 등

제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) ★

- 제6장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지

* 제2절 붕괴 등에 의한 위험 방지

제50조(붕괴・낙하 위험방지)	제53조(계측장치 설치)

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제2장 폭발·화재 및 위험물누출에 의한 위험방지

* 제2절 화기 등의 관리

제239조(위험물 장소에서 화기 등의 사용 금지	제241조(화재위험작업시 준수사항)
제241조의2(화재감시자)	제242조(화기사용 금지)
제243조(소화설비)	제245조(화기사용장소 화재 방지)

* 제7절 폭발·화재 및 위험물 누출 위험방지

제296조(지하작업장 등)

- 제3장 전기로 인한 위험방지

* 제4절 정전기 및 전자파로 인한 재해예방관리

제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지)

안전은 권리입니다

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치・조립・해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치・조립 및 해체순서 다. 작업도구・장비・가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락・낙하・전도・협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격·아크 섬광·아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·점검·착용·사용 등에 관한 사항 바. 점검·시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가·관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

안전은 권리입니다

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 별표 18 밀폐공간(제618조제1호 관련)

1. 다음의 지층에 접하거나 통하는 우물·수직갱·터널·잠함·피트 또는 그밖에 이와 유사한 것의 내부

가. 상층에 물이 통과하지 않는 지층이 있는 역암층 중 함수 또는 용수가 없거나 적은 부분

나. 제1철 염류 또는 제1망간 염류를 함유하는 지층

다. 메탄·에탄 또는 부탄을 함유하는 지층

라. 탄산수를 용출하고 있거나 용출할 우려가 있는 지층

2. 장기간 사용하지 않은 우물 등의 내부

3. 케이블·가스관 또는 지하에 부설되어 있는 매설물을 수용하기 위하여 지하에 부설한 암거·맨홀 또는 피트의 내부

4. 빗물·하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통·암거·맨홀 또는 피트의 내부

5. 바닷물이 있거나 있었던 열교환기·관·암거·맨홀·둑 또는 피트의 내부

6. 장기간 밀폐된 강재(鋼材)의 보일러·탱크·반응탑이나 그 밖에 그 내벽이 산화하기 쉬운 시설의 내부
(그 내벽이 스테인리스강으로 된 것 또는 그 내벽의 산화를 방지하기 위하여 필요한 조치가 되어 있는 것은 제외한다)

등 별표 18에서 정하는 18개 장소

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**
  - 터널공사표준안전 작업지침-NATM공법(고용노동부 고시 제2020-10호)
  - 발파작업표준안전 작업지침(고용노동부 고시 제2020-6호)
- **코샤가이드**(KOSHA GUIDE)
  - 터널공사(NATM공법) 안전보건작업 지침(C-45-2012)
  - 터널공사(Shield-T.B.M공법) 안전보건작업 지침(C-61-2012)
  - 터널공사(프론트잭킹) 안전보건작업 지침(C-81-2013)
  - 터널공사(NTR공법) 안전보건작업 지침(C-88-2013)
  - 터널공사(침매공법) 안전보건작업 지침(C-89-2013)
  - 발파공사 안전보건작업 지침(C-46-2016) 등

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **타 관련 법령**

- 건설기술진흥법(시행령, 시행규칙)
- 건설산업기본법(시행령, 시행규칙)
- 터널표준시방서
- 도로공사표준시방서

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단